

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	圧力と大気圧	名前

ポイント

圧力のきまり

● 圧力

面を垂直におす力を、面積でわった値が圧力です。力は、圧力に面積をかけて求めます。

● 単位

圧力の単位はPaです。1Paは、1m²に1Nの力がはたらくときの圧力です。1m²は10000cm²、1hPaは100Paです。

● 大気圧

気圧の単位にはhPaを使います。海面と同じ高さでの大気圧は、約1013hPaです。

1

A～Cの気象要素の名前を、漢字2文字で書きなさい。

気象要素と単位

気象要素	A	B	C	気圧
単位	℃	%	m/s	hPa

(1) A

答え

(2) B

答え

(3) C

答え

(4) 表の気圧の単位hPaは、何と読みますか。カタカナで書きなさい。

答え

2

100gの物体にはたらく重力を1Nとして、次の問いに答えなさい。

圧力の計算

(1) 力の大きさが同じとき、力がはたらく面積を2倍にすると、圧力は
どうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 2倍になる

イ 4倍になる

ウ $\frac{1}{2}$ になる

エ 変わらない

答え



(2) 図の直方体を、いちばん広い面を下にして、水平な床の上に
置きました。床が受ける圧力は何Paですか。

答え

(3) 図の直方体を、いちばんせまい面を下にして、水平な床の上に
置きました。床が受ける圧力は何Paですか。

答え

(4) 気圧が1000hPaのとき、水平に置いた面積0.5m²の板の上面が、
空気から受ける力の大きさは何Nですか。

答え

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	圧力と大気圧 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

空気の質量と大気圧

【実験】 空気にも質量があるかどうかを、ゴムボールを使って調べました。

① 空気をぬいたゴムボールの質量を、電子てんびんではかりました。結果は410.0gでした。

② 空気入れて、ボールがかたくなるまで空気を入れました。空気の出入り口をふさいで、①と同じ電子てんびんではかると、414.2gでした。

③ ボールの空気をすべてぬいて、もう一度はかると、410.0gでした。



(1) ②で、空気の出入り口をふさいで質量をはかったのはなぜですか。

答え

(2) ②で、空気を入れたことで、ボールの質量は何g大きくなりましたか。

答え

(3) この実験から、空気について何がわかりますか。「質量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 大気圧について正しく説明しているものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 空気の重さによって生じる。
- イ 上から下の向きにだけはたらく。
- ウ 標高が高い場所ほど、大きくなる。
- エ あらゆる向きからはたらく。

答え